Sensores, medición y adquisición

Breve descripción:

El componente aborda los fundamentos de la medición, la instrumentación industrial, los sensores, transductores y sistemas de adquisición de señales. Asimismo, desarrolla conceptos relacionados con variables y señales, conversión de información y sistemas electrónicos básicos de control aplicados a procesos industriales.

Agosto 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Medición e instrumentación industrial 5

1.1. Medida y medición 5

1.2. Instrumentos de medida 5

1.3. Instrumentación industrial 6

1.4. Instrumentos de medida 8

1.5. Valor medido y valor real 11

1.6. Magnitudes y prefijos 15

2. Sensores, transductores y captadores 20

2.1. Sensor 20

2.2. Transductor 21

2.3. Clasificación de los transductores 23

2.4. Relación entre variable y dispositivo 32

2.5. Integración del sensor, transductor y sistema electrónico 33

3. Variables y señales 38

3.1. Variable 38

3.2. Variable análoga 39

3.3. Señal 40

3.4. Señal análoga 40

4. Sistemas de adquisición de señales 51

5. Sistemas electrónicos básicos de control 65

Síntesis 78

Glosario 79

Referencias bibliográficas 80

Créditos 81

Introducción

En los procesos industriales es necesario conocer el comportamiento de diferentes variables para realizar seguimiento, verificar condiciones de operación y favorecer el control de los procesos. La medición permite obtener información sobre estas variables y constituye un elemento fundamental de la instrumentación industrial.

En este componente formativo se abordan los fundamentos de la medición, los instrumentos, los sensores y los transductores, así como las variables y señales que intervienen en los sistemas de adquisición. También se estudian conceptos relacionados con señales análogas y digitales, niveles lógicos, representación binaria y conversión análogo-digital.

El desarrollo de estos contenidos permite establecer la relación entre una variable física, su captación mediante sensores, la generación y adquisición de señales y su utilización en sistemas electrónicos básicos de control. De esta manera, se favorece la comprensión de situaciones presentes en diferentes procesos industriales.

1. Medición e instrumentación industrial

En los procesos industriales es necesario conocer el comportamiento de diferentes variables para realizar seguimiento y control de las operaciones. La medición permite obtener información sobre una variable mediante la comparación con una unidad o patrón determinado. Para realizarla se utilizan instrumentos diseñados según las características del proceso.

1.1. Medida y medición

Para comprender los sistemas de medición es necesario diferenciar estos dos conceptos.

- **Medida**: valor que representa la relación entre una cantidad y una unidad utilizada como patrón.
- **Medición**: determinación de una medida mediante un procedimiento y, generalmente, con apoyo de un instrumento.

Ejemplo: una báscula registra 25 kg con una aproximación de 2 g. En este caso, el resultado debe interpretarse considerando la capacidad de medición del instrumento.

1.2. Instrumentos de medida

Los instrumentos permiten determinar el valor de una variable. Para interpretar sus resultados es necesario conocer algunas características, entre ellas:

- **Rango**: conjunto de valores dentro del cual puede encontrarse la variable medida.
- **SPAN**: diferencia entre el límite superior y el límite inferior del rango.

- **Valor medido**: valor registrado por el instrumento.
- **Valor real**: valor correspondiente a la variable que se pretende determinar.
- **Exactitud**: característica relacionada con la proximidad entre el valor medido y el valor real.

Ejemplo de aplicación

Un instrumento utilizado para medir temperatura presenta un límite inferior de 100 °C y un límite superior de 300 °C.

Rango: 100 °C – 300 °C.

SPAN: 300 °C − 100 °C = 200 °C.

Si el instrumento presenta una exactitud de ±0,5 % del SPAN, la exactitud corresponde a ±1 °C. Para una lectura de 250 °C, el valor real podría encontrarse entre 249 °C y 251 °C.

1.3. Instrumentación industrial

La instrumentación industrial reúne elementos destinados a medir y obtener información sobre las variables de un proceso.

En estos sistemas participan instrumentos, sensores y otros dispositivos que permiten captar información y ponerla a disposición de sistemas electrónicos.

De esta manera, la medición constituye un punto de partida para comprender cómo una variable física puede convertirse posteriormente en una señal utilizada dentro de un sistema de adquisición y control.

Medición → captación → señal → procesamiento → control

La relación anterior permite introducir el estudio de los sensores y transductores, elementos fundamentales para la adquisición de señales.

En los procesos industriales es necesario conocer el comportamiento de diferentes variables para verificar las condiciones de operación, detectar cambios y tomar decisiones relacionadas con el funcionamiento de máquinas y procesos.

La medición constituye uno de los fundamentos de la instrumentación industrial. A través de ella se obtiene información sobre una magnitud mediante un procedimiento y una unidad de referencia. El material de formación anterior destaca que la medición de los parámetros de un proceso resulta fundamental para ejercer control sobre los productos y contribuir a su calidad y competitividad.

En este contexto, la instrumentación integra los elementos que permiten obtener información sobre las variables presentes en un proceso y utilizarla posteriormente en sistemas de supervisión o control.

Unidades de medida

Toda medida requiere una unidad que permita expresar el valor obtenido. Las unidades funcionan como patrones de comparación y permiten comunicar los resultados de una medición.

En los procesos industriales se utilizan diferentes magnitudes de acuerdo con las características de cada operación.

Tabla 1. Unidades de medida

Magnitud	Unidad de referencia
Longitud	metro (m)
Masa	kilogramo (kg)
Tiempo	segundo (s)
Temperatura	grado Celsius (°C)
Corriente eléctrica	amperio (A)
Tensión eléctrica	voltio (V)
Presión	pascal (Pa)

El uso de unidades permite que los valores obtenidos mediante diferentes instrumentos puedan ser interpretados y comparados dentro de un mismo contexto.

Ejemplo: una temperatura de 150 °C proporciona información diferente de una temperatura de 150 °F, aunque ambas expresen una magnitud de temperatura. Por esta razón, la unidad utilizada debe acompañar siempre el valor de la medida.

1.4. Instrumentos de medida

Un instrumento está constituido por uno o más elementos de medición conectados de una forma determinada y dispuestos para realizar una medición total.

Los instrumentos se seleccionan de acuerdo con la magnitud que se desea medir, el intervalo de valores esperado y las condiciones propias del proceso.

En una aplicación industrial pueden encontrarse instrumentos destinados a medir:

- Temperatura.
- Presión.
- Masa.
- Longitud.
- Velocidad.
- Nivel.
- Posición.

La selección adecuada del instrumento es importante porque no todos los dispositivos pueden utilizarse para cualquier condición de medición.

Un instrumento diseñado para trabajar dentro de un determinado intervalo, por ejemplo, puede no resultar apropiado cuando la variable del proceso supera sus límites de operación.

Características de los instrumentos de medida

Para interpretar correctamente una medición no es suficiente con observar el valor indicado por el instrumento. Es necesario conocer algunas de sus características.

Entre los conceptos fundamentales se encuentran:

- **Rango**: conjunto de valores en los que puede estar comprendida una variable medida.
- **Límite inferior (RI**): valor inferior que establece el rango del instrumento.
- **Límite superior (RS)**: valor superior que establece el rango del instrumento.
- **SPAN**: alcance del instrumento, determinado mediante la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.
- **Valor medido (VM)**: valor registrado por el elemento de medida.
- **Valor real (VR)**: valor real de la variable que se pretende determinar.
- **Error**: diferencia entre el valor medido y el valor real.

Estos conceptos permiten analizar con mayor precisión la información proporcionada por un instrumento.

Rango y SPAN

El rango establece el conjunto de valores dentro del cual puede encontrarse la variable medida. Está definido por un límite inferior y un límite superior.

Por ejemplo, un instrumento para medir temperatura presenta las siguientes características:

RI = 100 °C

RS = 300 °C

Por tanto, el rango corresponde a:

100 °C a 300 °C

El SPAN representa el alcance del instrumento y se calcula mediante:

SPAN = RS – RI

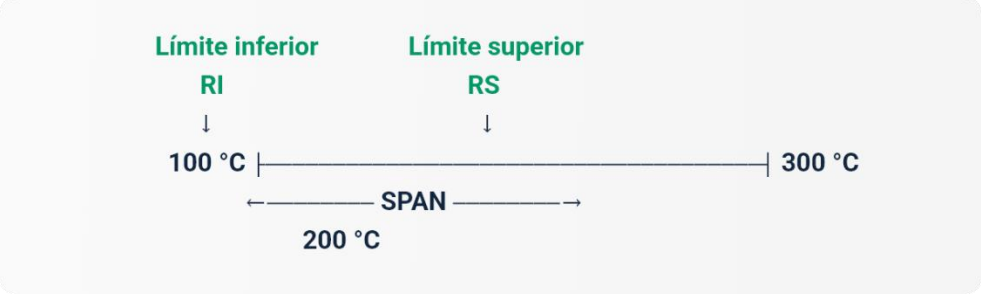
En este caso:

SPAN = 300 °C – 100 °C

SPAN = 200 °C

La diferencia entre rango y SPAN es importante:

Figura 1. Representación del rango



Esta representación permite visualizar la relación entre los límites del instrumento y su SPAN.

1.5. Valor medido y valor real

El valor medido (VM) corresponde al valor registrado por el elemento de medida.

El valor real (VR) corresponde al valor real de la variable que se pretende determinar.

Por ejemplo, si un instrumento registra:

VM = 250 °C este corresponde al valor indicado por el instrumento.

Sin embargo, el valor real puede presentar una diferencia respecto de la lectura. Esta diferencia se encuentra relacionada con las características del instrumento y con el error asociado a la medición.

La diferenciación entre estos valores resulta fundamental para interpretar adecuadamente los resultados.

- **Error del instrumento de medida**

El material de formación presenta el error del instrumento de medida mediante la expresión:

ERROR = VM – VR

Donde:

VM: valor medido.

VR: valor real.

El error representa la diferencia entre el valor registrado por el instrumento y el valor real de la variable.

Por ejemplo, si:

VM = 52 °C y VR = 50 °C

Entonces:

ERROR = 52-50

ERROR = 2 °C

La interpretación de este resultado permite reconocer que la lectura del instrumento presenta una diferencia de 2 °C respecto del valor real.

- **Exactitud**

La exactitud constituye una característica fundamental de los instrumentos de medida y se relaciona con la proximidad entre el valor medido y el valor real.

Para comprender su aplicación, se analiza el siguiente caso, tomado de la estructura del ejemplo práctico del material de formación.

a) Un instrumento de temperatura presenta:

RI = 100 °C

RS = 300 °C

Exactitud = ±0,5 % del SPAN

VM = 250 °C

b) Primero se determina el SPAN:

SPAN = 300 °C – 100 °C

SPAN = 200 °C

c) Posteriormente se determina la exactitud:

0,5 % de 200 °C = 1 °C

Por tanto:

Exactitud = ±1 °C

d) El valor real puede encontrarse entre:

250 °C – 1 °C = 249 °C y 250 °C + 1 °C = 251 °C

Por consiguiente:

249 °C ≤ VR ≤ 251 °C

Este ejemplo permite observar cómo las características del instrumento intervienen directamente en la interpretación del resultado de una medición.

Para este punto funciona muy bien un recurso interactivo de revelado: primero se presentan los datos del instrumento, después el cálculo del SPAN, posteriormente el cálculo de la exactitud y finalmente el intervalo del valor real.

- **Resolución**

En términos de medición, la resolución se relaciona con la capacidad de distinguir o representar variaciones de la magnitud que se está midiendo.

Por ejemplo, considérese la lectura de dos instrumentos:

  - Instrumento A: 25 °C
  - Instrumento B: 25,1 °C

La segunda lectura permite representar una variación más pequeña de la magnitud.

La resolución y la exactitud no deben confundirse. Un instrumento puede presentar una lectura con muchos decimales y esto no significa, por sí mismo, que el valor obtenido sea más próximo al valor real.

Relación con la medición

- **Exactitud**. Relacionada con la proximidad entre el valor medido y el valor real.
- **Resolución**. Relacionada con el nivel de detalle con el que puede distinguirse o representarse una variación.

1.6. Magnitudes y prefijos

El material de formación incorpora como parte del estudio inicial las magnitudes y algunos prefijos relacionados con el Sistema Internacional.

Los prefijos permiten expresar cantidades de diferente orden de magnitud sin modificar la naturaleza de la unidad.

Algunos ejemplos son:

Tabla 2. Prefijos

Prefijo	Símbolo	Factor
Kilo	k	10^{3}
Hecto	h	10^{2}
Deca	da	10^{1}
Deci	d	10^{-1}
Centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}

Por ejemplo:

1 m = 100 cm

1 m = 1000 mm

La utilización adecuada de unidades y prefijos resulta importante en la interpretación de valores obtenidos durante las mediciones.

- **Captación de variables**

La medición permite determinar el valor de una magnitud, mientras que la captación permite obtener información relacionada con una variable presente en el proceso.

El concepto de captación se encuentra incluido dentro de los conocimientos de conceptos y principios del programa.

En una aplicación industrial pueden requerirse diferentes tipos de información:

- Presencia de una pieza.
- Posición de un elemento.
- Temperatura de un proceso.
- Presión de un fluido.
- Velocidad de un componente.

Para cada situación será necesario disponer de un elemento capaz de responder a la variable de interés.

La captación constituye así un punto de conexión entre la variable física y el sistema encargado de procesar la información.

- **Instrumentación industrial**

La instrumentación industrial reúne los elementos relacionados con la medición y la captación de variables presentes en los procesos.

En un sistema de instrumentación, la información puede seguir una secuencia general:

Variable física → captación → señal → procesamiento → control

- La variable corresponde a la condición que se desea conocer.
- La captación permite obtener información sobre dicha condición.
- La señal representa la información obtenida y permite su transmisión o procesamiento.
- El procesamiento permite interpretar la información de acuerdo con las necesidades del sistema.
- Finalmente, la información puede utilizarse para generar una acción de control.
- Esta secuencia será ampliada en los siguientes contenidos mediante el estudio de los sensores, transductores y sistemas de adquisición de señales.

- **Aplicación de la medición en un proceso industrial**

Considérese un proceso en el que un equipo debe operar dentro de un intervalo determinado de temperatura.

Antes de seleccionar un instrumento se deben establecer las condiciones de medición.

- **Variable**: temperatura.
- **Intervalo esperado**: valores dentro de las condiciones de operación.

- **Rango del instrumento**: debe cubrir los valores esperados.
- **Exactitud**: debe ser adecuada para la aplicación.
- **Resolución**: debe permitir distinguir las variaciones que sean relevantes para el proceso.

De esta manera, la selección del instrumento no depende únicamente de identificar la variable. También requiere analizar las características que debe cumplir el dispositivo para proporcionar información útil.

Integración de conceptos

Los conceptos desarrollados pueden relacionarse mediante la siguiente secuencia:

Magnitud → medición → medida → interpretación del resultado → captación de la variable→ señal →procesamiento

Esta secuencia permite comprender que la medición constituye uno de los primeros elementos de una cadena que posteriormente conduce hacia la adquisición y utilización de señales.

2. Sensores, transductores y captadores

En los sistemas de adquisición de datos intervienen diferentes elementos que permiten obtener información sobre las variables presentes en un proceso. El material de formación identifica como elementos básicos de un sistema de medición al sensor, el transductor y el sistema electrónico.

La función de estos elementos puede comprenderse a partir de una secuencia general:

Variable física → sensor → transductor → sistema electrónico

Esta relación permite transformar una condición presente en un proceso en una señal que pueda ser utilizada posteriormente para su procesamiento.

El estudio de los sensores y transductores resulta fundamental para comprender cómo se obtiene información de variables como posición, proximidad, desplazamiento, velocidad, presión, temperatura o luz.

2.1. Sensor

El sensor es el elemento encargado de captar el valor de una variable del proceso y generar una señal de salida. El material de formación, tomando como referencia a Creus, establece que los sensores captan el valor de la variable de proceso y envían una señal de salida predeterminada.

En términos funcionales, el sensor establece el primer vínculo entre la variable física y el sistema de adquisición.

Por ejemplo: en un proceso donde se necesita detectar la presencia de una pieza, el sensor debe responder a la condición de presencia y generar una señal que pueda ser utilizada por el sistema.

De acuerdo con la variable que se desea detectar, pueden encontrarse sensores relacionados con:

- Posición.
- Proximidad.
- Desplazamiento.
- Velocidad.
- Presión.
- Temperatura.
- Luz.

La selección depende de la variable que se desea captar y de las características de la aplicación.

2.2. Transductor

El transductor recibe una señal de entrada relacionada con una o más cantidades físicas y la convierte, modificada o no, en una señal de salida.

En el sistema descrito en el material de formación, el sensor recibe la magnitud física y proporciona información al transductor. Posteriormente, el transductor adapta la señal para que pueda ser utilizada por el sistema electrónico encargado de su procesamiento.

Esta relación puede representarse así:

Magnitud física → sensor → transductor → sistema electrónico → procesamiento

El transductor puede, por tanto, cumplir una función de transformación o adaptación de la señal dentro de la cadena de adquisición.

Sensor y transductor: relación funcional

Aunque sensor y transductor son conceptos estrechamente relacionados, dentro del material de formación se establece una diferencia funcional.

A. El sensor recibe o capta la magnitud física correspondiente a la variable del proceso.
B. El transductor recibe la señal asociada a esa magnitud y la adapta o transforma en otra señal adecuada para el sistema electrónico.
C. Esta relación resulta especialmente importante cuando la señal generada por la captación no presenta todavía las características requeridas por el sistema que realizará el procesamiento.

Ejemplo

En un proceso se requiere detectar una condición física.

Variable → sensor → señal → transductor → señal adecuada → sistema electrónico

La señal puede cambiar de acuerdo con las características del transductor y de la aplicación.

Captador

El concepto de captador se encuentra relacionado con la función de obtener información de una magnitud o condición del proceso.

Diferenciar los conceptos de transductor, sensor y captador

La diferenciación puede comprenderse a partir de la función que desempeña cada elemento dentro del sistema:

- **Sensor**. Capta el valor de una variable del proceso y genera una señal de salida.
- **Transductor**. Recibe una señal asociada a una magnitud física y la convierte o adapta en una señal de salida.
- **Captador**. Se relaciona con el elemento encargado de captar una magnitud o condición del proceso.

Esta distinción permite analizar con mayor claridad los diferentes componentes que participan en la adquisición de señales.

2.3. Clasificación de los transductores

Los transductores pueden clasificarse de acuerdo con la magnitud o variable que permiten detectar o medir.

El material de formación desarrolla los siguientes grupos:

- Transductores de posición.
- Transductores de proximidad.
- Transductores de desplazamiento.
- Transductores de velocidad.
- Transductores de presión.
- Transductores de temperatura.
- Transductores de luz.

Esta clasificación permite relacionar directamente una variable del proceso con el tipo de dispositivo que puede utilizarse para obtener información sobre ella.

- **Transductores de posición**

Los transductores de posición permiten determinar la posición de un objeto o de una pieza móvil.

Dentro del material se presentan como ejemplo los finales de carrera. Estos dispositivos actúan cuando un objeto o pieza alcanza una determinada posición y produce el accionamiento de una palanca, émbolo o varilla, generando el cambio de unos contactos.

Su funcionamiento permite transformar una condición mecánica —haber alcanzado una posición— en una condición que puede ser utilizada dentro de un circuito.

Ejemplo de aplicación

En una máquina, un elemento móvil debe detenerse cuando llega al final de su recorrido.

La secuencia puede representarse:

Movimiento → llegada a posición → accionamiento del final de carrera → cambio de contactos → señal para el sistema

Este tipo de aplicación permite relacionar la posición física de un elemento con una acción posterior del sistema.

- **Transductores de proximidad**

Los detectores de proximidad son dispositivos eléctricos, electromecánicos o electrónicos que reaccionan ante un objeto situado dentro de un entorno definido.

Este entorno corresponde al campo de sensibilidad.

Una característica importante es que la detección puede producirse por la proximidad física entre el objeto y el detector sin que exista contacto mecánico.

Esto permite diferenciar un detector de proximidad de un dispositivo que necesita contacto directo para producir una acción.

Ejemplo

En una banda transportadora se requiere detectar la presencia de una pieza antes de que llegue a una estación.

La pieza puede ingresar al campo de sensibilidad del detector y producir una señal.

Pieza → campo de sensibilidad → detección → señal

La aplicación permite realizar detecciones sin necesidad de detener físicamente la pieza para activar el dispositivo.

- **Transductores de desplazamiento**

Los transductores de desplazamiento permiten obtener información relacionada con la distancia o el desplazamiento de un objeto.

El material presenta el radar como un sistema capaz de detectar, mediante ondas electromagnéticas, la presencia y la distancia a la que se encuentran objetos que interceptan su propagación.

Para distancias cortas se presentan diferentes principios de funcionamiento.

Resistivos. Los transductores resistivos pueden utilizar resistencias de hilo metálico o material semiconductor diseñadas para modificar su resistencia cuando son deformadas.

Las bandas extensiométricas constituyen un ejemplo. Se adhieren sobre un soporte y permiten medir su deformación a partir de la variación de la resistencia.

La relación básica puede representarse:

Deformación → variación de resistencia → señal

De la siguiente manera:

- **Inductivos.** Los transductores inductivos descritos en el material utilizan un sistema formado por devanados, uno fijo y otro móvil. Cuando el devanado fijo es alimentado mediante corriente alterna, se induce una señal en el devanado secundario. La señal depende de la posición relativa entre los devanados. La variación de posición se convierte así en una variación de la señal obtenida.
- **Capacitivos.** Los transductores capacitivos pueden utilizarse para medir distancias y se basan en la variación de la capacidad de un condensador. El material señala que pueden medir distancias de algunos metros y que presentan poca exactitud.
- **Encoders.** Los encoders permiten medir posiciones lineales o angulares y proporcionan una señal de salida digital. El material los describe como dispositivos constituidos por discos que se acoplan directamente o mediante un sistema de engranajes al eje de un motor-reductor cuya posición se desea determinar.

La relación puede visualizarse como:

Posición del eje → encoder → señal digital

Esta característica permite que la información sobre la posición pueda ser utilizada posteriormente por sistemas electrónicos.

- **Transductores de velocidad**

Una de las mediciones importantes en aplicaciones industriales corresponde a la velocidad angular.

El material de formación presenta los tacómetros como dispositivos utilizados para realizar este tipo de medición. Estos pueden ser mecánicos o eléctricos.

En una aplicación industrial, la información sobre la velocidad puede utilizarse para supervisar el funcionamiento de un motor o de otro elemento giratorio.

La relación funcional puede representarse como:

Movimiento rotacional → tacómetro → señal → sistema de procesamiento

- **Transductores de presión**

Los transductores de presión pueden realizar la medición de manera directa o indirecta.

A. **Medición directa.** La presión puede determinarse mediante la comparación con la presión ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas.

   El material presenta como ejemplo el tubo en U.

   El manómetro de tubo en U se utiliza para medir presiones cercanas a la atmosférica. Está constituido por un tubo en forma de U que contiene generalmente un líquido y presenta una rama abierta, mientras que en la otra se aplica la presión que se desea medir.

B. **Medición indirecta.** La presión también puede determinarse mediante la deformación de elementos elásticos. Entre los elementos mencionados en el material se encuentran:

   - Tubo Bourdon.
   - Tubo en espiral.
   - Tubo en hélice.
   - Diafragma.
   - Fuelle.

En este caso, la presión produce una deformación y dicha deformación se utiliza para obtener información relacionada con la magnitud aplicada.

Presión → deformación → señal de medición

- **Transductores electromecánicos.** Los transductores electromecánicos utilizan un elemento mecánico combinado con un transductor eléctrico encargado de generar la señal eléctrica correspondiente.

  Esta configuración permite relacionar una magnitud física con una señal que puede ser procesada por un sistema electrónico.

- **Transductores de temperatura.** La medición de temperatura constituye una aplicación frecuente en la industria.

  El material de formación presenta cuatro tipos principales:

  - **Termorresistencias.** Se basan en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura.

- **Termistores**. Se basan en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura.
- **Termopares**. Se basan en la fuerza electromotriz generada en la unión de dos metales distintos por uno de sus extremos, fenómeno asociado al efecto Seebeck.
- **Pirómetros**. Permiten medir la temperatura de una sustancia sin estar en contacto con ella.

La clasificación puede sintetizarse de la siguiente manera:

Principio señalado en el material

Termorresistencia. Variación de la resistencia de un conductor.

Termistor. Variación de la resistencia de un semiconductor.

Termopar. Fuerza electromotriz generada por la unión de dos metales distintos.

Pirómetro. Medición de temperatura sin contacto.

- **Transductores de luz.** Los transductores de luz utilizan radiaciones luminosas para generar una respuesta relacionada con la cantidad de luz recibida. El material presenta como principales dispositivos:
  - Fotorresistencias o LDR.
  - Fotodiodos.
  - Fototransistores.

LDR. Las LDR modifican su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre ellas.

La relación puede expresarse: **Luz → variación de resistencia → señal**

Fotodiodo. El funcionamiento del fotodiodo se basa en la conducción inversa de un diodo cuando se encuentra sometido a la acción de la luz.

Fototransistor. El fototransistor presenta un funcionamiento similar al de un transistor, pero la corriente asociada a la base es suministrada por la acción de la luz.

Estos dispositivos permiten incorporar la detección de luz dentro de sistemas electrónicos.

Selección del sensor o transductor

La selección del dispositivo debe responder a la variable que se desea captar y a las características de la aplicación.

La relación puede organizarse mediante las siguientes preguntas:

¿Qué variable se desea detectar o medir?

Determina el tipo de dispositivo requerido.

¿La detección requiere contacto físico?

Permite establecer si resulta apropiado un dispositivo como un final de carrera o un detector de proximidad.

¿Qué distancia debe medirse?

Permite considerar diferentes principios de desplazamiento.

¿Qué tipo de señal necesita el sistema electrónico?

Permite establecer las características requeridas para la salida del dispositivo.

¿Qué condiciones presenta el proceso?

Permite considerar las características de operación del sensor o transductor.

2.4. Relación entre variable y dispositivo

La clasificación estudiada puede resumirse de la siguiente manera:

Tabla 3. Relación variable y dispositivo

Variable o condición	Ejemplos presentados
Posición	Final de carrera
Proximidad	Detector de proximidad
Desplazamiento	Radar, resistivo, inductivo, capacitivo, encoder
Velocidad	Tacómetro
Presión	Tubo en U, Bourdon, diafragma, fuelle, electromecánico

Esta clasificación permite relacionar una necesidad de medición o captación con los dispositivos disponibles para obtener información de la variable.

2.5. Integración del sensor, transductor y sistema electrónico

Un sistema de adquisición puede comprenderse como una cadena en la que cada elemento cumple una función determinada:

Variable física → sensor → transductor → señal de salida → sistema electrónico → procesamiento

A. El sensor permite captar la variable.
B. El transductor recibe y transforma o adapta la señal.
C. El sistema electrónico recibe la señal para realizar el procesamiento correspondiente.
D. Esta estructura constituye la base para el estudio posterior de las variables y señales y de los sistemas de adquisición de señales.

Aplicación industrial

Considérese una banda transportadora en la que se requiere identificar cuándo una pieza alcanza una determinada estación.

La necesidad puede analizarse de la siguiente manera:

- **Condición**: llegada de una pieza.
- **Variable**: presencia o posición.
- **Elemento de captación**: sensor adecuado para la condición.
- **Señal**: información generada por el dispositivo.
- **Sistema electrónico**: elemento encargado de recibir y procesar la señal.

A partir de la información obtenida, el sistema puede determinar la acción que corresponda al proceso.

Este ejemplo permite observar que la selección de un sensor no depende únicamente de su disponibilidad, sino de la relación entre la variable, las condiciones de operación y las características de la señal requerida.

En los procesos industriales es necesario obtener información confiable sobre las variables que intervienen en el funcionamiento de un proceso. Para ello, la medición y el uso de sensores permiten identificar diferentes condiciones físicas y transformarlas en señales que pueden ser interpretadas por sistemas de instrumentación y control.

En el siguiente pódcast se abordará la relación entre variable física, medición, sensor, transductor y señal, destacando la función que cumple cada elemento dentro del proceso de instrumentación industrial.

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. De la variable física a la señal: el papel de los sensores en la instrumentación industrial
Hombre: ¡Bienvenidos a este espacio formativo! Hoy vamos a hablar de algo que está presente en muchos procesos industriales, aunque no siempre lo notemos: los sensores y su papel en la instrumentación industrial.

Mujer: Así es. Y para empezar a entenderlo fácilmente, comenzaremos hablando sobre la medición de diferentes variables físicas. Entre ellas encontramos la temperatura, presión, nivel, posición, desplazamiento, velocidad o iluminación.

Hombre: Estas variables pueden cambiar durante el funcionamiento de un proceso y es necesario identificarlas y medirlas.

Mujer: Y ahí entra la instrumentación industrial. Su función es permitir que esas condiciones físicas del proceso se conviertan en información que podamos utilizar para supervisar, controlar y tomar decisiones.

Hombre: Entonces, podríamos decir que existe un recorrido: primero tenemos un fenómeno físico, después un elemento que lo detecta y, finalmente, una señal que puede ser interpretada por un sistema electrónico.

Mujer: Exactamente. En esta cadena, el sensor es uno de los elementos fundamentales, porque permite captar una determinada condición del entorno o del proceso. Su funcionamiento depende de la variable que queremos detectar y del principio físico utilizado para generar una respuesta.

Hombre: Y no todos los sensores hacen lo mismo. Según la aplicación, podemos encontrar sensores para detectar posición, proximidad, desplazamiento, velocidad, presión, temperatura, luz, entre muchas otras variables.

Mujer: También encontramos el transductor, que participa en la transformación de una magnitud física en una señal que pueda ser utilizada por el sistema de medición o control.

Hombre: En otras palabras, ayuda a establecer ese puente entre lo que ocurre físicamente y la información que necesita el sistema.

Mujer: Pero detectar una variable no es suficiente. Para que la información realmente sea útil, debemos preguntarnos: ¿qué tan confiable es la medición? ¿El instrumento puede trabajar en las condiciones del proceso? ¿Y qué tan pequeños son los cambios que puede detectar?

Hombre: Para responder estas preguntas debemos conocer algunas características de la medición. Una de ellas es el rango, que establece los valores dentro de los cuales puede operar un instrumento. Por ejemplo, si necesitamos medir una temperatura determinada, el sensor debe estar diseñado para trabajar dentro de los valores que puede alcanzar el proceso.

Mujer: Otra característica importante es la exactitud. Esta nos permite valorar qué tan cerca está el valor medido del valor real. Es decir, no se trata solamente de obtener un resultado, sino de saber qué tan confiable es frente a la condición que realmente existe en el proceso.

Hombre: Y tenemos también la resolución, que determina la capacidad del instrumento para distinguir cambios pequeños en la variable. Esto puede ser

fundamental cuando una variación mínima puede indicar un problema o requerir una acción dentro del proceso.

Mujer: Entonces, seleccionar un sensor o instrumento no consiste simplemente en escoger cualquiera que pueda medir la variable. Es necesario analizar el rango, la exactitud y la resolución, pero también las condiciones en las que se realizará la medición.

Hombre: Una selección inadecuada puede generar información insuficiente o poco confiable. Y si los datos no representan correctamente lo que está ocurriendo, las decisiones tomadas a partir de ellos también pueden ser equivocadas.

Mujer: Por eso, la medición no debe entenderse únicamente como obtener un número. Es un proceso en el que intervienen una variable física, un elemento de captación, un instrumento y unas condiciones determinadas de operación.

Hombre: Así, la instrumentación industrial se convierte en el vínculo entre el comportamiento físico de un proceso y los sistemas tecnológicos que permiten supervisarlo y controlarlo.

Mujer: Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.

3. Variables y señales

En los procesos industriales, la información obtenida mediante los sensores y transductores debe ser representada mediante señales que puedan ser interpretadas por los sistemas electrónicos. Por esta razón, después de estudiar la captación de variables, es necesario comprender cómo se representan y diferencian las señales que transportan la información del proceso.

En un sistema de adquisición de datos intervienen el sensor, el transductor y el sistema electrónico. La función de estos elementos permite establecer una relación entre la magnitud física presente en el proceso y la información que posteriormente será procesada.

La relación general puede expresarse de la siguiente manera:

Variable física → sensor → transductor → señal → sistema electrónico

Comprender esta secuencia permite diferenciar una variable de una señal y reconocer las características de las señales análogas y digitales.

3.1. Variable

Una variable es una magnitud o condición del proceso que puede cambiar y cuya información resulta de interés para el sistema.

En una aplicación industrial pueden existir diferentes variables, entre ellas:

- Temperatura.
- Posición.

- Presión.
- Desplazamiento.
- Velocidad.
- Iluminación.
- Nivel.

Cuando una variable es captada por un sensor, la información obtenida debe representarse mediante una señal que pueda ser utilizada por el sistema electrónico.

Por ejemplo, en un proceso de calentamiento, la temperatura constituye la variable que se desea conocer.

Temperatura → sensor → señal

La señal constituye entonces la representación de la información asociada con la variable.

3.2. Variable análoga

Una variable análoga puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo determinado.

En un proceso físico, muchas variables presentan un comportamiento continuo. La temperatura, por ejemplo, puede aumentar progresivamente desde un valor hasta otro sin limitarse necesariamente a valores enteros.

Puede presentarse una secuencia como:

20 °C → 20,5 °C → 21 °C → 21,5 °C → 22 °C

La variación de la magnitud se refleja en la información que debe ser captada y posteriormente procesada.

3.3. Señal

Una señal corresponde a la representación de información relacionada con una variable.

En un sistema de adquisición, el sensor capta una condición física y genera una señal que puede ser utilizada posteriormente por el sistema electrónico.

La señal puede representar diferentes características de la variable dependiendo del tipo de sensor y del sistema utilizado.

La relación puede representarse así:

Variable física → captación → señal

Por ejemplo:

Temperatura → sensor de temperatura → señal relacionada con la temperatura

La señal obtenida constituye la información que posteriormente puede ser procesada.

3.4. Señal análoga

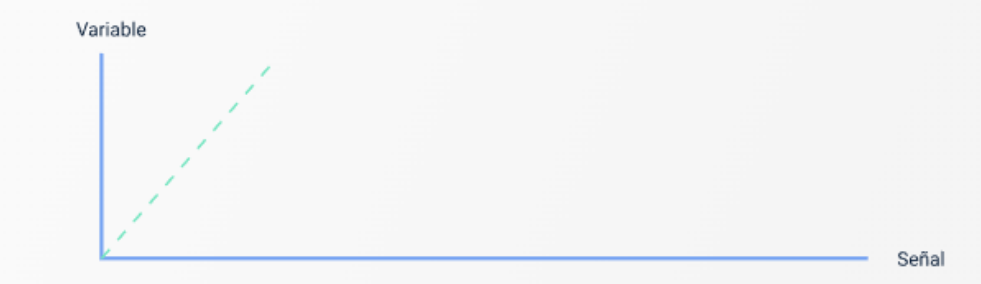
Una señal análoga presenta valores que pueden variar de manera continua dentro de un intervalo. Cuando una variable física cambia, la señal asociada puede cambiar de manera proporcional o relacionada con dicha variación.

Por ejemplo, si un sensor produce una señal de tensión relacionada con la temperatura, diferentes temperaturas pueden generar diferentes valores de tensión:

Temperatura	Señal
20 °C	1,0 V
25 °C	1,5 V
30 °C	2,0 V
35 °C	2,5 V

La señal cambia a medida que cambia la variable.

Figura 2. Señal



La representación continua permite comprender la diferencia fundamental frente a una señal digital.

Señal digital

Una señal digital representa información mediante valores discretos.

A diferencia de una señal análoga, que puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo, una señal digital utiliza estados definidos por el sistema.

En aplicaciones electrónicas es habitual relacionar estos estados con niveles lógicos.

En un sistema digital básico pueden encontrarse dos estados:

0 → nivel lógico bajo

1 → nivel lógico alto

La señal puede cambiar entre estos estados de acuerdo con la condición que se desea representar.

Señal binaria

La señal binaria utiliza dos estados para representar información.

Estos estados pueden representarse mediante:

0 y 1

La representación binaria resulta fundamental para los sistemas electrónicos digitales porque permite expresar diferentes condiciones mediante combinaciones de estos dos valores.

Por ejemplo, una señal puede utilizarse para representar la presencia o ausencia de una pieza:

0 → pieza ausente

1 → pieza presente

De esta manera, una condición física puede convertirse en información que el sistema electrónico puede interpretar.

Nivel lógico

Los sistemas digitales utilizan niveles de tensión para representar los estados lógicos.

De manera conceptual:

Nivel lógico bajo → 0

Nivel lógico alto → 1

La correspondencia exacta entre tensión y estado lógico depende del sistema electrónico utilizado. Por esta razón, un nivel lógico no debe entenderse únicamente como un valor abstracto de 0 o 1, sino como un estado representado eléctricamente dentro de un circuito. Esta relación será especialmente importante al estudiar posteriormente las compuertas lógicas y los circuitos electrónicos básicos.

Señales análogas y digitales

La diferencia entre ambos tipos de señal puede sintetizarse de la siguiente manera:

Tabla 4. Señales análogas y digitales

Característica	Señal análoga	Señal digital
Representación	Continua	Discreta

Característica	Señal análoga	Señal digital
Valores	Puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo	Utiliza estados definidos
Ejemplo	Variación continua de una tensión	0 y 1
Aplicación	Representación de variables físicas	Procesamiento electrónico y lógico

Por ejemplo, un sensor puede captar una variación de temperatura y generar una señal análoga. Posteriormente, esta señal puede ser convertida en información digital para que un sistema electrónico pueda procesarla.

La secuencia sería:

Temperatura → sensor → señal análoga → conversión → señal digital → procesamiento

Conversión de información análoga a digital

Los sistemas electrónicos pueden requerir que una señal análoga sea convertida a una representación digital.

Para esta función se utiliza un conversor análogo digital (ADC).

El material de formación lo describe como un circuito que toma valores analógicos de tensión y los convierte en códigos binarios.

La función puede representarse de la siguiente manera:

Señal análoga → Conversor análogo-digital → Código binario → Sistema electrónico

Por ejemplo, una señal de tensión proveniente de un sensor puede ser recibida por el conversor y transformada en un código binario que posteriormente pueda ser interpretado por el sistema electrónico.

Sistemas numéricos

La representación digital requiere utilizar sistemas numéricos que permitan expresar información mediante códigos.

Dentro de los sistemas electrónicos digitales, el sistema binario tiene especial importancia porque utiliza únicamente dos valores:

0 y 1

El sistema decimal, por su parte, utiliza diez símbolos:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

La relación entre ambos sistemas permite representar un mismo valor mediante diferentes códigos.

Por ejemplo:

Decimal 5 = Binario 101

La conversión entre sistemas numéricos permite interpretar la información que circula dentro de los sistemas digitales.

El material de formación relacionado con la implementación de sistemas electrónicos básicos incluye los sistemas numéricos como parte de su desarrollo.

Representación binaria

El sistema binario utiliza únicamente dos dígitos: 0 y 1

Cada posición de un número binario representa una potencia de dos.

Por ejemplo:

$\mathbf{101_2}$

Puede desarrollarse como:

$\mathbf{1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^o}$

$\mathbf{= 4 + 0 + 1}$

$\mathbf{= 5_{10}}$

Por tanto:

$\mathbf{101_2 = 5_{10}}$

Esta forma de representación resulta fundamental para comprender cómo una señal o una medida puede convertirse en un código que posteriormente será interpretado por un sistema electrónico.

Relación entre una medida y un código binario

Cuando una variable análoga es captada por un sensor, la información puede representarse mediante una señal eléctrica.

Si el sistema requiere procesar esta información digitalmente, la señal debe convertirse a un código binario.

La secuencia puede expresarse así:

Variable física → sensor → señal análoga → conversor análogo digital → código binario → procesamiento electrónico

Este proceso permite comprender la relación entre la variable física, la señal y la información digital.

Ejemplo de conversión

Supóngase que un sistema de adquisición recibe una señal análoga correspondiente a una determinada medida.

El conversor análogo digital toma el valor de tensión recibido y lo representa mediante un código binario.

De esta manera, el sistema puede trabajar con información digital en lugar de procesar directamente la señal análoga.

El principio general es:

Valor análogo → conversión → código binario

La cantidad de valores digitales que puede representar el conversor depende de su resolución. Por ello, los conceptos estudiados anteriormente sobre medida, resolución y exactitud se relacionan directamente con la adquisición de señales.

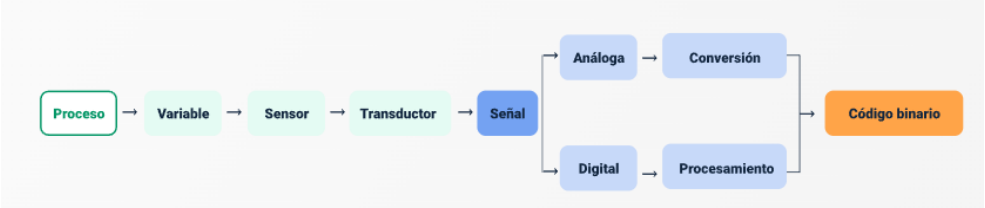
Señales en un sistema de adquisición

Los sensores y transductores permiten obtener información de las variables del proceso. Sin embargo, para que esta información pueda ser utilizada por un sistema electrónico, debe presentar características compatibles con el sistema de adquisición.

El material de formación establece que los elementos básicos de un sistema de medición son el sensor, el transductor y el sistema electrónico.

Por tanto, puede establecerse la siguiente relación:

Figura 3. Señales y conversión



Esta estructura permite observar que una señal puede atravesar diferentes etapas antes de convertirse en información útil para el sistema.

Diferencia entre variable, señal y código

Es importante diferenciar estos tres conceptos.

La variable corresponde a la magnitud o condición presente en el proceso.

La señal representa la información relacionada con esa variable.

El código representa la información mediante una forma determinada que puede ser interpretada por el sistema.

Por ejemplo:

Temperatura = 30 °C corresponde a una condición de la variable.

Un sensor puede generar una determinada señal eléctrica relacionada con esos 30 °C. Posteriormente, un conversor puede representar esa señal mediante un código binario.

La información ha pasado entonces por diferentes formas de representación sin perder su relación con la variable original.

Aplicación en un proceso industrial

Considérese un sistema encargado de supervisar la temperatura de una máquina.

La temperatura cambia de acuerdo con las condiciones de funcionamiento.

El sensor capta esta variable y genera una señal relacionada con ella.

Si la señal es análoga, puede presentar diferentes valores de acuerdo con la variación de temperatura.

Posteriormente, un conversor análogo digital puede transformar la señal en un código binario.

El sistema electrónico recibe este código y puede utilizarlo para interpretar la condición de la máquina.

La secuencia puede representarse:

Temperatura → sensor → señal análoga → ADC → código binario → procesamiento

Este proceso constituye una de las bases para la adquisición electrónica de variables industriales.

Integración conceptual

Los conceptos estudiados pueden relacionarse de la siguiente manera:

- **Variable**. Representa una magnitud o condición del proceso.
- **Sensor**. Capta información relacionada con la variable.
- **Señal**. Representa la información obtenida.
- **Señal análoga**. Representa información mediante una variación continua.
- **Señal digital**. Representa información mediante estados discretos.
- **Señal binaria**. Utiliza dos estados representados mediante 0 y 1.
- **Nivel lógico**. Representa los estados utilizados por un sistema digital.
- **Conversor análogo digital**. Convierte valores analógicos de tensión en códigos binarios.
- **Sistema binario**. Representa información utilizando los valores 0 y 1.

4. Sistemas de adquisición de señales

Los sistemas de adquisición de señales permiten obtener información proveniente de las variables de un proceso y disponerla para su utilización dentro de un sistema electrónico. En los materiales de formación, la adquisición de datos se relaciona directamente con tres elementos fundamentales: sensor, transductor y sistema electrónico.

La adquisición constituye, por tanto, una etapa en la que la información física del proceso es captada y transformada en una señal que puede ser recibida y procesada por un sistema electrónico.

La estructura básica puede representarse así:

Variable física → sensor → transductor → sistema electrónico

Cada elemento cumple una función específica dentro del proceso de adquisición.

Elementos de un sistema de adquisición

Los elementos básicos identificados en el material de formación son:

- **Sensor**: capta el valor de la variable del proceso y genera una señal de salida.
- **Transductor**: recibe la señal asociada a una o más cantidades físicas y la convierte, modificada o no, en una señal de salida adecuada para continuar el proceso.

- **Sistema electrónico**: recibe la señal proveniente de la etapa de captación y transformación para realizar el procesamiento correspondiente.

La relación entre estos elementos permite establecer una cadena de adquisición:

Proceso → variable física → sensor → transductor → señal para el sistema → sistema electrónico

Esta estructura constituye la base para comprender cómo una variable física puede convertirse en información utilizable por un sistema electrónico.

Módulo de sensado

El módulo de sensado corresponde al conjunto de elementos que intervienen en la captación de una variable y en la generación de la información que será entregada al sistema electrónico.

Dentro de este proceso pueden identificarse tres etapas fundamentales:

A. **Captación de la variable**. El sensor recibe información relacionada con una magnitud física presente en el proceso.
B. **Transformación o adaptación de la señal**. El transductor recibe la señal proveniente del sensor y puede transformarla o adaptarla para que resulte adecuada para el sistema electrónico.
C. **Entrega de la señal**. La señal resultante es puesta a disposición del sistema electrónico para su posterior procesamiento.

La secuencia puede expresarse como:

Variable → captación → adaptación → señal → procesamiento

Reconocer la función de cada elemento permite comprender el recorrido que sigue la información desde el proceso hasta el sistema electrónico.

Captación de la variable

La captación constituye el primer paso para obtener información de una variable.

El sensor recibe la magnitud física y genera una señal de salida asociada con la condición detectada.

Por ejemplo, si se requiere conocer la temperatura de un proceso:

Temperatura → sensor → señal

Si se requiere detectar una posición:

Posición → sensor → señal

Si se requiere conocer la velocidad:

Velocidad → sensor → señal

En cada caso, el dispositivo debe responder a la variable que se desea obtener.

La naturaleza de la variable determina las características que deberá presentar el sistema de captación.

Transformación y adaptación de la señal

La señal generada por un sensor debe llegar al sistema electrónico en condiciones que permitan su utilización.

El transductor cumple una función importante en este proceso, debido a que recibe la señal enviada por el sensor y puede adaptarla a otra adecuada para el sistema electrónico.

De esta manera, la adquisición no consiste simplemente en conectar un sensor a un sistema electrónico. Es necesario considerar la relación entre:

Señal de entrada → transformación o adaptación → señal de salida

El tipo de transformación dependerá de las características de la variable, del sensor utilizado y de los requerimientos del sistema electrónico.

Señal de entrada y señal de salida

En un sistema de adquisición pueden diferenciarse una señal de entrada y una señal de salida.

La señal de entrada corresponde a la información que recibe el transductor.

La señal de salida corresponde a la información resultante después de la transformación o adaptación.

El material de formación define el transductor precisamente a partir de esta relación: recibe una señal de entrada relacionada con una o más cantidades físicas y la convierte, modificada o no, en una señal de salida.

La relación puede representarse:

Señal de entrada → transductor → señal de salida

Esta estructura permite comprender por qué el transductor ocupa una posición intermedia entre la captación de la variable y el sistema electrónico.

Tipos de información obtenida

La señal obtenida durante el proceso de adquisición puede ser análoga o digital, de acuerdo con la naturaleza de la información y del sistema empleado.

En una señal análoga, la información puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo.

En una señal digital, la información se representa mediante estados definidos.

Una señal binaria, por ejemplo, puede utilizar:

0 → estado 0

1 → estado 1

La diferencia entre estos tipos de señales resulta importante porque el sistema electrónico debe ser capaz de interpretar correctamente la información recibida.

Conversión de señales análogas

Cuando una señal análoga debe ser procesada mediante un sistema digital, puede utilizarse un conversor análogo digital (ADC).

El material de formación correspondiente a los sistemas electrónicos básicos define el conversor ADC como un circuito que toma valores analógicos de tensión y los convierte en códigos binarios.

La función puede representarse así:

Señal análoga → conversor análogo-digital → código binario → sistema digital

El proceso permite que una señal asociada con una variable física pueda ser representada mediante información digital.

Conversión de una medida en información digital

El proceso completo puede comprenderse mediante el siguiente ejemplo.

A. Un sensor obtiene información relacionada con una variable de temperatura.
B. La variable genera una señal análoga.
C. Esta señal es recibida por un conversor análogo digital.
D. El conversor transforma el valor de tensión en un código binario.
E. El sistema electrónico recibe el código y puede procesarlo.

La secuencia queda establecida como:

Temperatura → sensor → señal análoga → ADC → código binario → sistema electrónico

La conversión permite establecer un vínculo entre el comportamiento continuo de una variable física y la representación digital utilizada por el sistema electrónico.

Relación entre adquisición y procesamiento

La adquisición de señales y el procesamiento son etapas relacionadas, pero cumplen funciones diferentes.

La adquisición permite obtener y entregar la información proveniente de la variable.

El procesamiento utiliza esa información para realizar una operación determinada dentro del sistema.

Por ejemplo:

Variable → adquisición → información → procesamiento

En una aplicación de control, el procesamiento puede posteriormente utilizar la información adquirida para determinar una acción.

Por esta razón, la adquisición constituye una etapa fundamental dentro de los sistemas electrónicos aplicados a procesos industriales.

Ejemplo de un sistema de adquisición

Considérese un proceso industrial en el que se requiere conocer la posición de una pieza. La pieza se desplaza dentro de la máquina y el sistema necesita identificar su posición.

El proceso puede desarrollarse de la siguiente manera:

Posición de la pieza → sensor → señal → transductor → señal adecuada → sistema electrónico → procesamiento

La información sobre la posición pasa así desde el proceso físico hasta el sistema electrónico. Si el dispositivo genera una señal digital, el sistema puede procesarla directamente según sus características.

Si genera una señal análoga, puede requerirse una conversión antes del procesamiento digital.

Ejemplo de adquisición de una variable análoga

En un proceso se requiere adquirir una variable que cambia continuamente.

A. El sensor genera una señal análoga relacionada con dicha variable.
B. La señal es recibida por el sistema de adquisición y posteriormente convertida mediante un ADC.
C. El resultado es un código binario.

Puede representarse así:

Variable física → sensor → señal análoga → ADC → código binario → sistema electrónico

Esta secuencia permite relacionar los contenidos desarrollados anteriormente sobre variables análogas, señales análogas, señales digitales y señales binarias.

Importancia de la adquisición en la instrumentación industrial

La instrumentación industrial requiere disponer de información sobre las condiciones del proceso. Los sensores permiten captar las variables y los sistemas de adquisición permiten llevar esta información hacia los elementos encargados de procesarla.

Proceso → variable → captación → señal → adquisición → procesamiento → control

La adquisición constituye el enlace entre el comportamiento físico del proceso y la información que utilizará el sistema electrónico.

Integración del sistema de adquisición

La integración de los elementos puede detallarse en la siguiente representación:

Figura 4. Integración al sistema



Esta representación resume la función de los elementos esenciales de un sistema de adquisición.

Relación entre los componentes

El sistema de adquisición funciona como una cadena en la que cada elemento cumple una función determinada.

- El sensor establece el contacto funcional con la variable.
- El transductor recibe y transforma o adapta la señal.
- El sistema electrónico recibe la información para su procesamiento.
- Cuando la información corresponde a una señal análoga y debe ser procesada digitalmente, interviene el conversor análogo digital, encargado de convertir los valores analógicos de tensión en códigos binarios.

Así, los elementos estudiados pueden relacionarse de la siguiente manera:

Variable → sensor → transductor → señal → conversión → procesamiento

La información obtenida mediante los sensores debe ser adquirida y procesada para que pueda ser utilizada por un sistema electrónico. Dependiendo de sus características, las señales pueden requerir procesos de adaptación, conversión y procesamiento antes de generar una respuesta dentro del sistema de control.

En el siguiente pódcast se abordará el recorrido de la información desde la adquisición de la señal hasta su procesamiento y utilización en sistemas electrónicos básicos de control, relacionando conceptos como señales análogas y digitales, conversión, comparación y acción.

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. De la señal al control: adquisición y procesamiento de información
Mujer: ¡Bienvenidos a este espacio formativo! En el episodio anterior vimos cómo los sensores permiten transformar una variable física en una señal. Pero ahora surge una pregunta: ¿qué ocurre con esa señal después de ser captada? **Hombre:** Exactamente. Obtener una señal es apenas el comienzo. Para que pueda ser utilizada, la información debe llegar al sistema que la va a procesar y, en muchos casos, debe ser acondicionada de acuerdo con sus características. **Mujer:** Entonces, ¿una señal puede presentarse de diferentes maneras? **Hombre:** Sí. En un sistema de instrumentación, las señales pueden ser análogas o digitales. La diferencia está principalmente en la forma en que representan la información. **Mujer**: Empecemos por la señal análoga. ¿Cómo podemos entenderla de una manera sencilla? **Hombre**: Una señal análoga puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, una variable medida puede cambiar de manera continua y la señal puede representar esas variaciones. **Mujer:** ¿Y qué ocurre con una señal digital?

Hombre: Una señal digital utiliza valores discretos para representar información. Esto permite que los dispositivos electrónicos digitales puedan interpretar los datos y realizar operaciones de procesamiento y decisión.

Mujer: Pero si tenemos una señal análoga y necesitamos que un sistema digital la procese, ¿cómo hacemos esa transformación?

Hombre: Para eso puede utilizarse un conversor análogo-digital (ADC). Su función consiste en transformar el valor de una señal análoga en un código binario, de manera que la información pueda ser interpretada por un sistema digital.

Mujer: Entonces, aquí aparece otro concepto importante: la adquisición de señales.

Hombre: Así es. Los sistemas de adquisición de señales permiten establecer una conexión entre los fenómenos físicos presentes en un proceso y los sistemas electrónicos encargados de procesar la información. Es decir, ayudan a llevar lo que ocurre en el proceso hasta el sistema que debe interpretarlo.

Mujer: Hasta aquí tenemos una señal que fue captada y, cuando es necesario, convertida. Pero todavía falta algo: utilizar esa información para tomar una decisión dentro del sistema de control.

Hombre: Correcto. El procesamiento de la información permite establecer condiciones de funcionamiento. A partir de las señales recibidas, el sistema puede determinar si se cumple una condición y, de acuerdo con ello, generar una respuesta.

Mujer: ¿Qué elementos pueden ayudarnos a comparar señales y establecer esas condiciones?

Hombre: Uno de ellos son los amplificadores operacionales, que pueden emplearse como comparadores para establecer relaciones entre señales. Así, el sistema puede determinar cuál de ellas cumple una determinada condición frente a otra.

Mujer: Y si tenemos varias condiciones que deben analizarse al mismo tiempo, ¿qué podemos utilizar?

Hombre: En ese caso pueden intervenir las compuertas lógicas. Estas permiten determinar respuestas a partir de diferentes condiciones de entrada. Por ejemplo, pueden combinar condiciones para establecer si una acción debe ejecutarse o no.

Mujer: También encontramos los relés. ¿Cuál es su función dentro de esta cadena?

Hombre: Los relés permiten utilizar una señal de control para modificar el estado de otro circuito. De esta manera, una señal que se origina en el proceso puede terminar provocando una acción sobre otro elemento del sistema.

Mujer: Entonces, poco a poco podemos ver el recorrido: primero se obtiene información del proceso, después se procesa y finalmente esa información puede convertirse en una acción.

Hombre: Exactamente. Esa es una de las ideas centrales de la adquisición y procesamiento de señales: conectar la medición con el control electrónico.

Mujer: ¿Podríamos resumir todo este proceso como una secuencia?

Hombre: Claro. Podemos pensar en esta secuencia: captación de una variable, generación y adaptación de una señal, adquisición, conversión y procesamiento y, finalmente, generación de una respuesta. Cada etapa cumple una función dentro del sistema.

Mujer: Y eso también nos permite entender que los sistemas electrónicos de control no funcionan de manera aislada.

Hombre: Así es. Necesitan información del proceso para poder establecer decisiones. El sistema recibe señales, las interpreta, analiza las condiciones previamente determinadas y genera una respuesta acorde con lo que está ocurriendo.

Mujer: En otras palabras, no se trata simplemente de recibir una señal. Lo importante es que esa información pueda ser correctamente adquirida, procesada e interpretada para que tenga utilidad dentro del sistema de control.

Hombre: Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.

5. Sistemas electrónicos básicos de control

Una vez capturadas las variables mediante sensores, procesadas por los transductores y acondicionadas las señales, es posible utilizar esta información para realizar acciones básicas de control.

En los procesos industriales, los sistemas electrónicos permiten recibir información proveniente de los sensores, analizar las condiciones del proceso y generar una respuesta de acuerdo con los valores establecidos.

El material de formación plantea esta etapa como una aproximación a las aplicaciones de la automatización industrial, mediante circuitos básicos que permiten realizar pequeñas acciones de control.

La relación general puede representarse de la siguiente manera:

Variable → sensor → señal → acondicionamiento → sistema electrónico → acción de control

Electricidad y electrónica en los sistemas de control

Los sistemas electrónicos de control requieren elementos eléctricos y electrónicos que permitan recibir, procesar y modificar señales.

La electricidad proporciona las condiciones necesarias para el funcionamiento de los circuitos, mientras que la electrónica permite procesar señales y establecer respuestas de acuerdo con las condiciones determinadas.

Dentro de este contexto, los sensores y transductores proporcionan información sobre el proceso y los circuitos electrónicos utilizan dicha información para generar una respuesta.

La relación puede expresarse así:

Información del proceso → circuito electrónico → respuesta

Amplificador operacional

El amplificador operacional es un dispositivo electrónico que comúnmente se encuentra en forma de circuito integrado o chip.

Para su funcionamiento como comparador se consideran dos entradas:

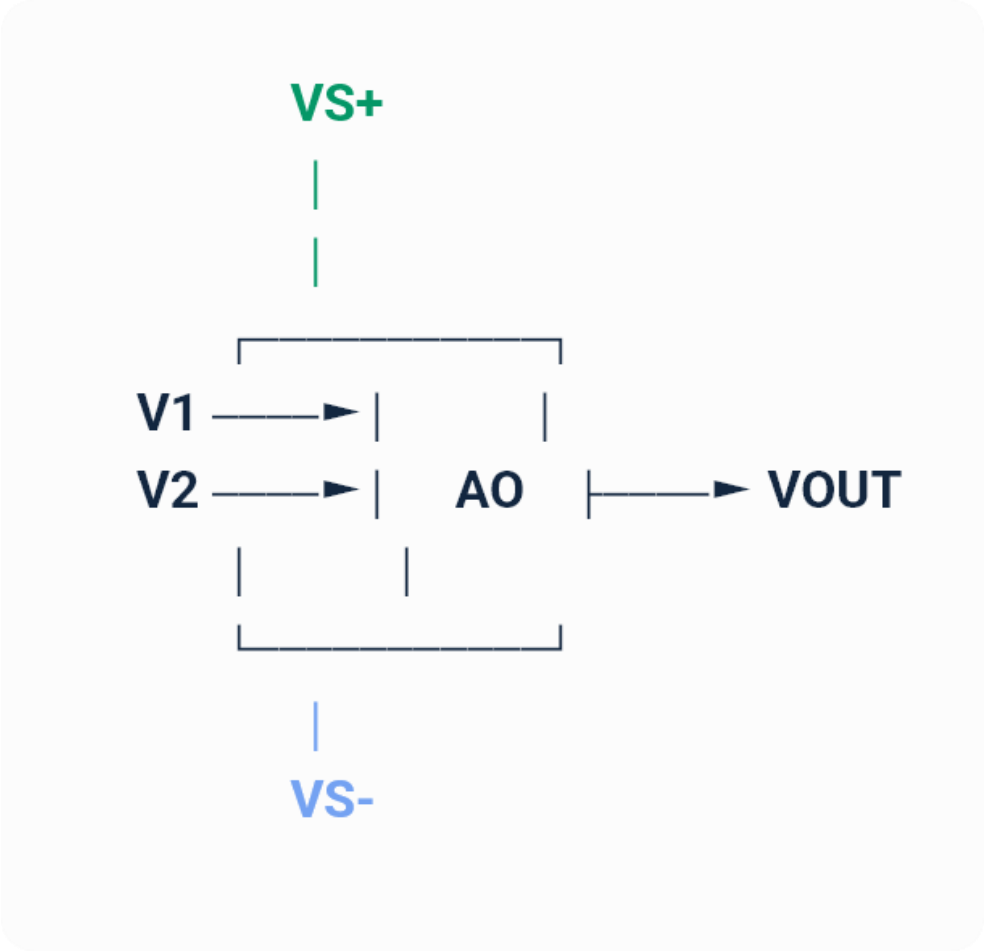
V1 y V2

Y una salida: **VOUT**

Además, el dispositivo requiere una alimentación positiva VS+ y una alimentación negativa VS-.

La estructura básica puede representarse como:

Figura 5. Amplificador operacional



En esta aplicación, el amplificador operacional permite comparar dos valores de tensión y generar una salida de acuerdo con la relación existente entre ellos.

Amplificador operacional como comparador

Cuando el amplificador operacional se utiliza como comparador, la salida depende de la relación entre V1 y V2.

Si: **V1 > V2**

El voltaje de salida será igual al de la alimentación positiva:

VOUT = VS+ Si: **V1 < V2**

El voltaje de salida será igual al de la alimentación negativa:

VOUT = VS-

Si: **V1 = V2**

El voltaje de salida será: **VOUT = 0**

La relación puede organizarse de la siguiente manera:

Condición	**Salida**
V1 > V2	**VOUT = VS+**
V1 < V2	**VOUT = VS-**
V1 = V2	**VOUT = 0**

De esta manera, el amplificador operacional puede utilizarse para establecer una condición de decisión dentro de un circuito electrónico.

Comparación de señales

La función de comparación permite determinar si una señal se encuentra por encima, por debajo o en el mismo nivel que otra señal de referencia.

Por ejemplo, si una señal proveniente de un sensor representa la temperatura de un proceso y otra señal representa el valor de referencia, el comparador puede establecer una condición de acuerdo con la relación entre ambas.

Conceptualmente:

Señal del sensor → comparación con referencia → respuesta

Esta estructura permite transformar la información proveniente del sensor en una condición que posteriormente puede utilizarse para activar o desactivar un elemento.

Compuertas lógicas

Una compuerta lógica es un circuito electrónico que recibe una o más entradas y genera una salida de acuerdo con una determinada condición lógica.

La información puede representarse mediante valores binarios:

0 → condición no activa **1 → condición activa**

La salida depende de la combinación de los estados presentes en las entradas.

Esta lógica permite establecer relaciones entre diferentes condiciones de un proceso.

Lógica aplicada a un proceso

Supóngase que un sistema debe activar una salida cuando se cumplen determinadas condiciones.

Cada condición puede representarse mediante una señal binaria.

Por ejemplo:

Sensor 1 → 1 Indica que la primera condición se encuentra activa.

Sensor 2 → 1 Indica que la segunda condición también se encuentra activa.

El circuito lógico puede determinar si ambas condiciones deben cumplirse para generar una salida.

La estructura general sería:

Entrada 1 + Entrada 2 → lógica de decisión → salida

Esta forma de procesamiento constituye uno de los fundamentos de los sistemas electrónicos básicos de control.

El relé

El relé es un dispositivo que permite utilizar una pequeña corriente para controlar el paso de corriente a través de unos contactos.

El material de formación describe el relé sencillo como un dispositivo constituido por un electroimán y un interruptor de contactos. Cuando circula una pequeña corriente por la bobina, el núcleo se imanta y atrae el inducido, provocando el movimiento de los contactos.

Su funcionamiento puede representarse:

Señal de control → bobina → electroimán → movimiento del contacto → circuito controlado

El relé permite establecer una separación funcional entre el circuito que genera la señal de control y el circuito sobre el cual se desea actuar.

Funcionamiento básico del relé

Cuando no circula corriente por la bobina, los contactos permanecen en su estado inicial.

Cuando se aplica corriente a la bobina:

Corriente → campo magnético → movimiento del inducido → cambio de contactos

El cambio de estado de los contactos permite controlar otro circuito.

Por esta razón, el relé puede utilizarse como elemento de salida en aplicaciones donde una señal electrónica debe generar una acción sobre otro circuito.

Relación entre sensor, comparador y relé

Los elementos estudiados pueden integrarse en una aplicación básica.

Un sensor obtiene información sobre una variable.

La señal puede ser comparada con un valor de referencia mediante un amplificador operacional.

La salida del comparador puede utilizarse como señal de control.

Esta señal puede activar un relé.

El relé puede modificar el estado de otro circuito.

La secuencia puede representarse:

Variable → sensor → señal → comparador → señal de control → relé → acción

Sistemas numéricos

Los sistemas electrónicos digitales requieren representar la información mediante sistemas numéricos.

El sistema decimal utiliza diez símbolos:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El sistema binario utiliza únicamente dos símbolos: **0 y 1.**

El sistema binario es fundamental para representar los estados utilizados por los circuitos digitales.

Por ejemplo:

0 → estado lógico bajo 1 → estado lógico alto

La representación binaria permite que las señales puedan ser interpretadas y procesadas por los sistemas electrónicos digitales.

Conversión entre decimal y binario

Cada posición dentro de un número binario representa una potencia de dos.

Por ejemplo:

$\mathbf{101_2}$

Corresponde a:

$\mathbf{1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^o}$

$\mathbf{= 4 + 0 + 1}$

$\mathbf{= 5_{10}}$

Por tanto:

$\mathbf{101_2 = 5_{10}}$

La conversión entre sistemas numéricos permite interpretar los valores que se utilizan dentro de los sistemas electrónicos.

Medidas análogas y códigos binarios

Una variable física puede generar una medida análoga que posteriormente debe representarse mediante un código digital.

Para ello, el sistema puede utilizar un conversor análogo digital.

El material de formación establece que un conversor ADC toma valores analógicos de tensión y los convierte en códigos binarios.

La secuencia es:

Medida análoga → ADC → código binario

Este proceso permite que la información obtenida mediante un sensor pueda ser interpretada por un sistema digital.

Convertidor análogo digital

El conversor análogo digital, identificado como ADC, constituye el enlace entre una señal análoga y su representación digital.

Su función consiste en tomar un valor analógico de tensión y convertirlo en un código binario.

La estructura puede representarse así:

Señal análoga → ADC → código binario → sistema digital

La conversión permite trabajar con la información de una variable dentro de un sistema digital.

Integración del sistema electrónico básico de control

A. Los elementos estudiados pueden integrarse en una cadena de control.
B. Una variable física es captada por un sensor.
C. El sensor genera una señal.
D. El transductor puede adaptar dicha señal.
E. Cuando la información es análoga, puede convertirse a un código binario mediante un ADC.
F. El sistema electrónico puede comparar o procesar la información.

G. Finalmente, una salida puede generar una acción mediante un dispositivo como el relé.

La estructura general puede representarse:

Variable física → sensor → señal → acondicionamiento → ADC → código binario → comparación / procesamiento → relé → acción

Esta integración permite comprender cómo los diferentes elementos estudiados pueden participar en un sistema electrónico básico de control.

Aplicación de un sistema básico de control

Considérese un sistema en el que se requiere controlar el funcionamiento de un elemento cuando una variable supera un valor de referencia.

El sensor capta la variable.

La señal obtenida es enviada al sistema electrónico.

La señal puede ser comparada con el valor de referencia.

Cuando se cumple la condición establecida, el sistema genera una señal de salida.

Esta señal puede activar un relé.

El relé modifica el estado del circuito controlado.

La secuencia puede resumirse así:

Captación → comparación → decisión → activación → acción

Este principio constituye una aplicación básica de la utilización de sensores en sistemas de control.

Automatización industrial

La automatización industrial integra elementos de medición, adquisición, procesamiento y control para permitir que determinadas operaciones se realicen de manera automática.

Los sensores proporcionan información sobre el proceso.

Los sistemas electrónicos procesan dicha información.

Los elementos de salida ejecutan las acciones correspondientes.

La estructura general puede expresarse como:

Sensar → procesar → decidir → actuar

Esta secuencia constituye una base para comprender sistemas de automatización de mayor complejidad.

La automatización industrial y la instrumentación industrial forman parte de los conocimientos de concepto establecidos en el material de formación para este Resultado de Aprendizaje.

Potencia y control

En un sistema de control es importante diferenciar la señal utilizada para tomar una decisión de la energía necesaria para ejecutar una acción.

Una señal de control puede tener características que no sean suficientes para alimentar directamente un elemento de mayor demanda de potencia.

Por esta razón, pueden utilizarse dispositivos de salida que permitan controlar otro circuito.

El relé constituye un ejemplo de esta relación, ya que una corriente aplicada a su bobina produce el movimiento de sus contactos y permite controlar el paso de corriente por otro circuito.

La relación funcional puede representarse:

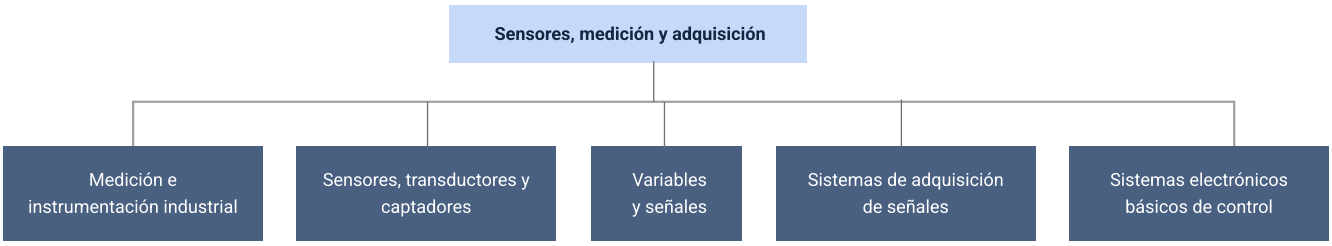
Señal de control → dispositivo de salida → circuito de potencia → acción

Síntesis

La siguiente estructura permite visualizar la relación jerárquica entre los principales conceptos desarrollados en el componente formativo Sensores, medición y adquisición. A partir de una variable física, se establece un proceso que integra la medición, la captación, la generación y adquisición de señales y su posterior procesamiento.

Esta organización facilita la comprensión de cómo los diferentes elementos estudiados se articulan dentro de un proceso industrial, desde la identificación de una variable hasta su utilización en sistemas electrónicos básicos de control.

La estructura permite reconocer que la medición, los sensores, los transductores y las señales no constituyen conceptos aislados, sino elementos relacionados que contribuyen a la obtención y utilización de información para apoyar el funcionamiento y control de los procesos.



Glosario

Acondicionador de señal: dispositivo que adapta una señal para facilitar su adecuada adquisición y procesamiento.

Adquisición: proceso mediante el cual se obtiene y dispone información proveniente de una variable para su procesamiento.

Automatización industrial: aplicación de sistemas de control y tecnología para ejecutar y supervisar procesos industriales.

Captación: proceso mediante el cual se obtiene información de una variable física del proceso.

Instrumentación industrial: conjunto de elementos utilizados para medir, captar y controlar variables de un proceso.

Sensor: elemento que capta el valor de una variable del proceso y genera una señal de salida.

Señal digital: señal representada mediante valores discretos que permiten su procesamiento electrónico.

Transductor: elemento que recibe una señal y la convierte o adapta en otra adecuada para el sistema.

Referencias bibliográficas

Davis, C. (2018). Electromechanical systems. SHAREOK. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1707

Dyer, J., & Davis, C. (2020). Measurement and instrumentation: An introduction to concepts and methods. SHAREOK. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/measurement-and-instrumentation-an-introduction-to-concepts-and-methods

Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021). Física universitaria volumen 2. OpenStax. https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/10-4-instrumentos-de-medicion-electrica

Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021). Física universitaria volumen 1. OpenStax. https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/1-2-unidades-y-estandares

Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2017). University Physics Volume 1. OpenStax. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/1-6-significant-figures

Tiberius, C., & Mulder, M. (2026). Engineering signal analysis: From Fourier to filtering: Theory. TU Delft Open. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/engineering-signal-analysis-from-fourier-to-filtering-theory

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Wilmar Urrutia Martínez	Experto temático	N/A
Carolina Coca Salazar	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseñadora de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico